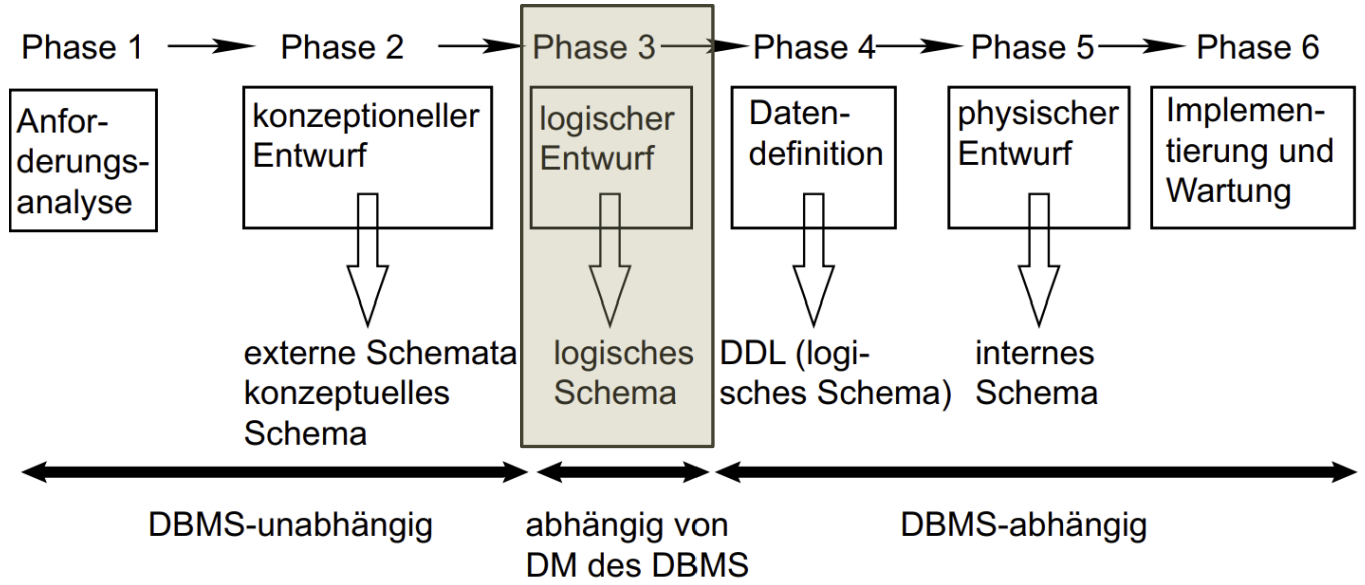
VOM DATENMODELL ZUR IMPLEMENTIERUNG

Kapitel 3

VOM DATENMODELL ZUR IMPLEMENTIERUNG

Wie kann das ERD sinnvoll in Tabellen abgeleitet werden?

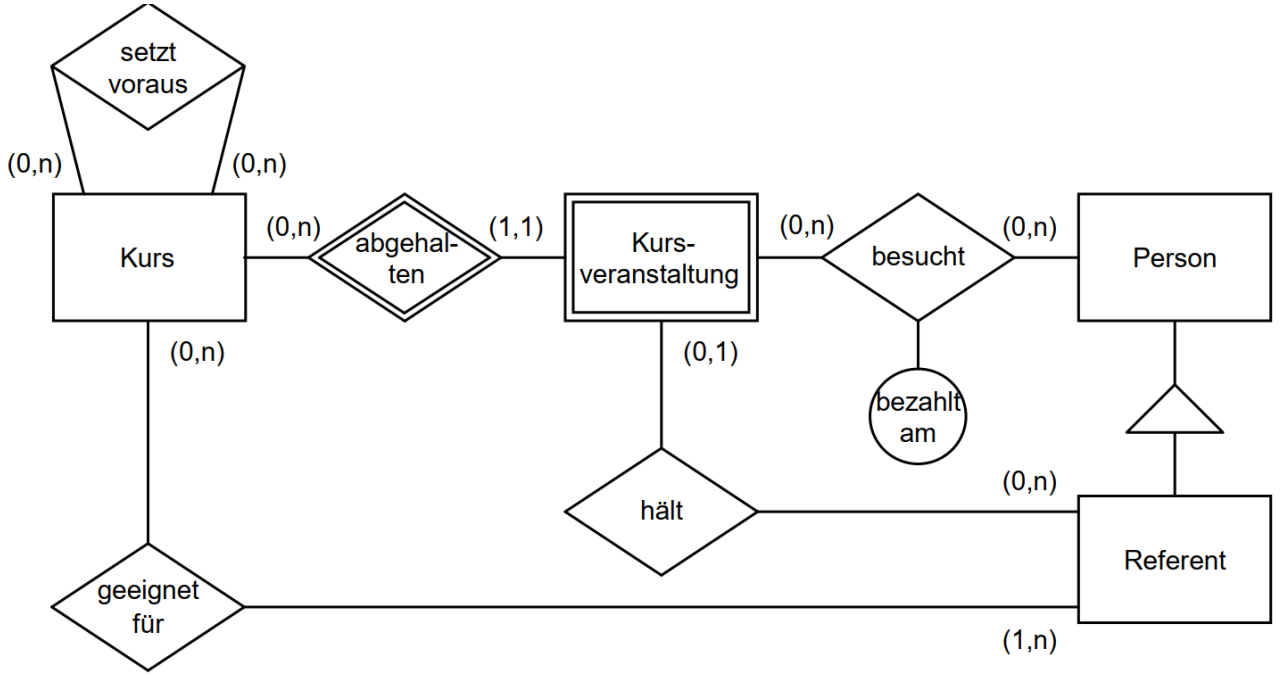
- Welche Entities?
- Welche Schlüssel?
- Welche Kardinalität?
- Welche Attribute und deren Wertebereiche?



KONZEPTIONELLE MODELL IN DAS RELATIONALE MODELL ÜBERFÜHREN

Um vom erstellten Datenmodell nun alle relevanten Daten in einem relationalen Datenmodell darstellen zu können, müssen folgende Informationen transformiert werden:

- Entity-Typ mit Attributen
- Beziehungstypen (1:1, 1:n, n:m)
- Definition von Primary Key und Foreign Key



DARSTELLUNG PK UND FK

Auf die Reihenfolge der Tabellen achten

- Zuerst Tabellen ohne FK erst dann Tabellen mit FK anlegen

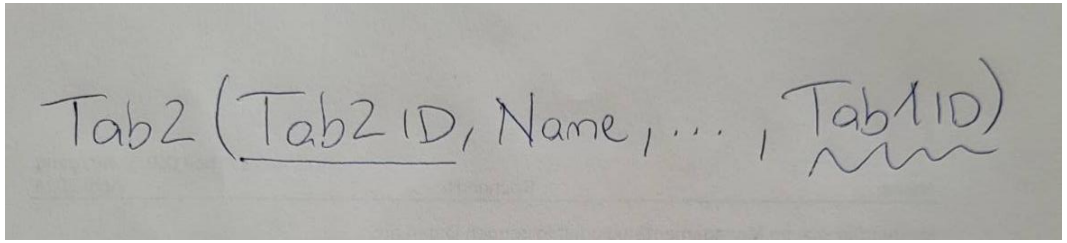
Primärschlüssel werden unterstrichen dargestellt

- `Tab1(TabID, Name)`

Foreign Keys werden kursiv dargestellt

- `Tab2(Tab2ID, Name, …, *Tab1ID*)`

Zeichnen Sie Ihr ERD händisch, dann unterwellen Sie den Foreign Key und unterstreichen den Primary Key

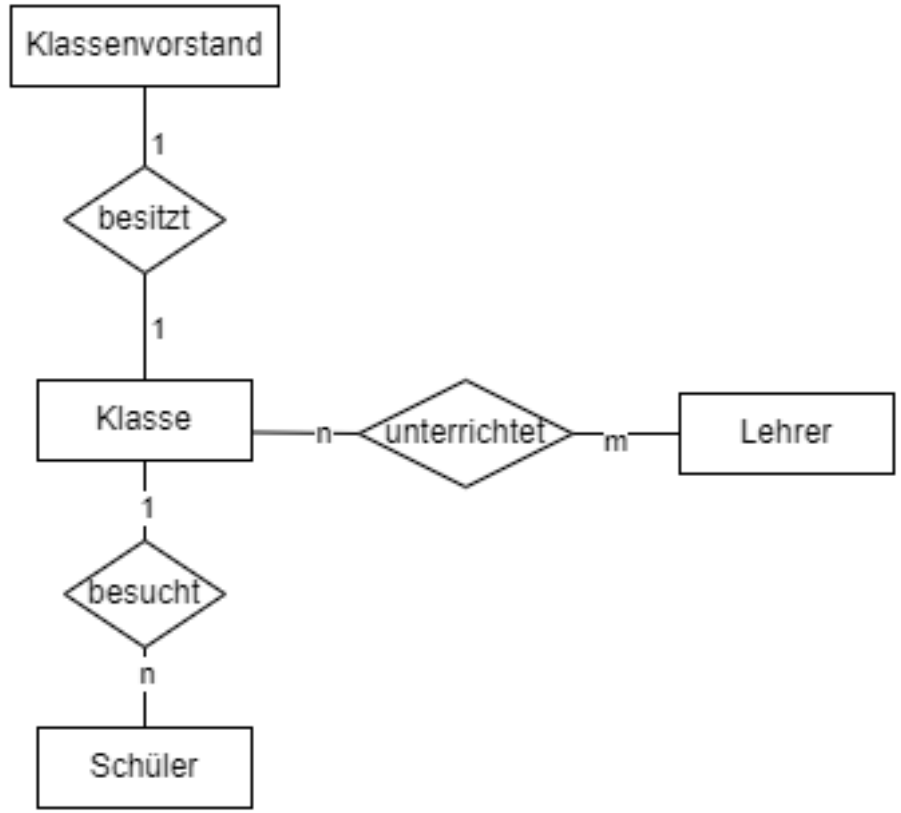


ENTITY-TYP

Für jeden Entity-Typ E wird eine Tabelle T angelegt

- Für jedes Attribut wird eine entsprechende Spalte definiert
- Jedes Entity wird durch eine Zeile repräsentiert
- Die Attributwerte werden in den entsprechenden Spalten der Zeilen (Zellen) als Inhalt abgelegt

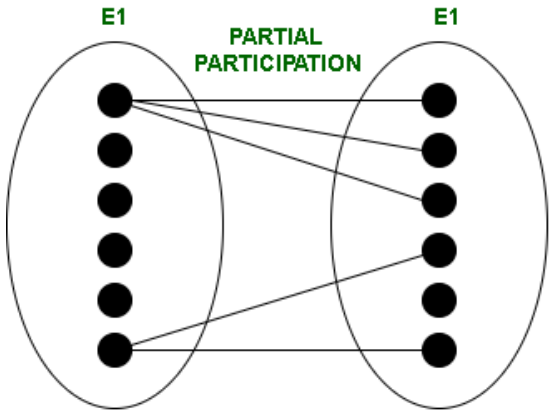
Übung: Leiten Sie nur die beiden Entity-Typen ‚Schüler' und ‚Klasse' in zwei Tabellen um. Welche Attribute werden benötigt?

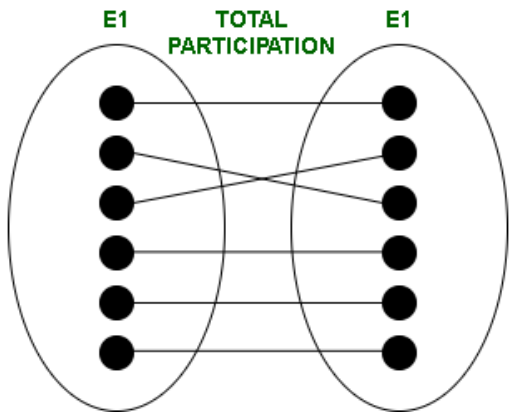


BEZIEHUNGS-TYP – PARTIZIPATION

Beziehungs-Typ

- **Partial oder Optional Participation:** Wenn das repräsentierte Entity an keiner Beziehung teilnimmt, dann erhält der Fremdschlüssel den NULL-Wert
- **Total oder Mandatory Participation:** Wenn ein Entity-Typ vollständig am Beziehungs-Typ teilnimmt, soll die entsprechende Tabelle als T1 gewählt werden → FK auf NOT NULL setzen





1:1 BEZIEHUNG

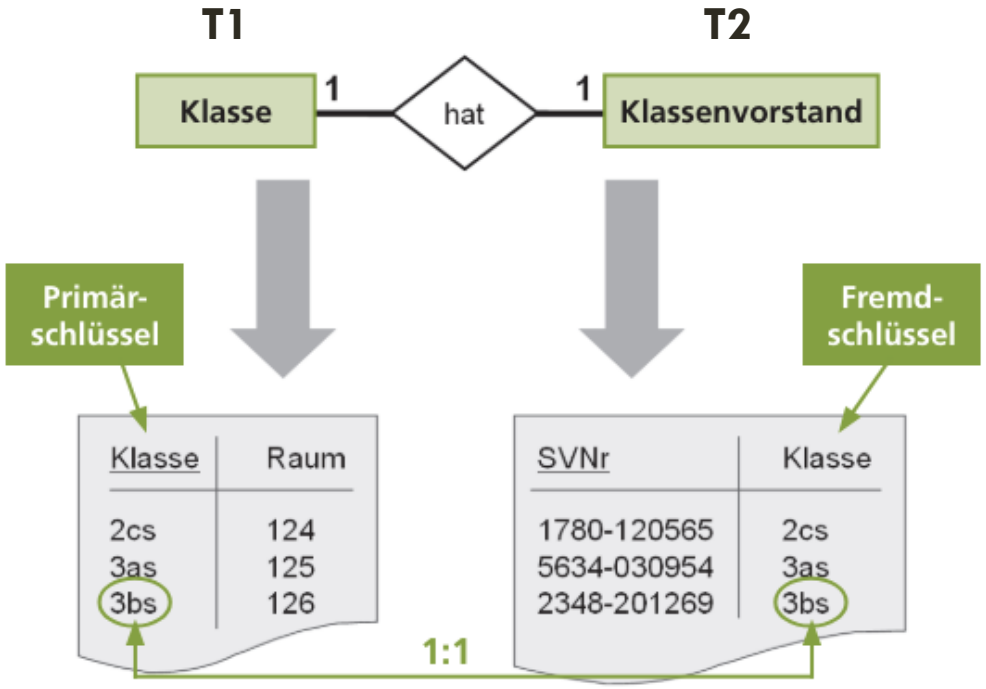
T1 und T2 sind die beiden Tabellen, die die Entity-Typen darstellen, die am Beziehungs-Typ beteiligt sind

PK und FK

- Tabelle T1 erhält einen Foreign Key, bei dem der Primärschlüssel der Tabelle T2 geführt wird

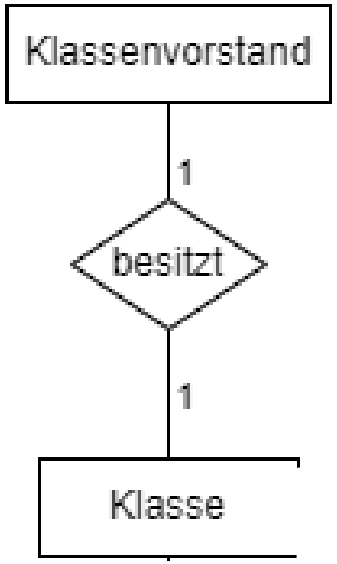
Bei einer 1:1-Beziehungs-Typ muss sichergestellt werden, dass im Fremdschlüssel jeder Primärschlüsselwert **höchstens einmal** auftritt

- NULL-Werte dürfen mehrmals auftreten



1:1 BEZIEHUNG – ABLEITUNG

Für jeden 1:1-Beziehungs-Typen kommt der Fremdschlüssel zu einer der beiden Entity-Typ-Tabellen oder es wird nur 1 Tabelle genutzt



Variante 1:

- `Klassenvorstand (KlassenvorstandID, Name)`
- `Klasse (KlasseID, Klasse, *KlassenvorstandID*)`

Variante 2:

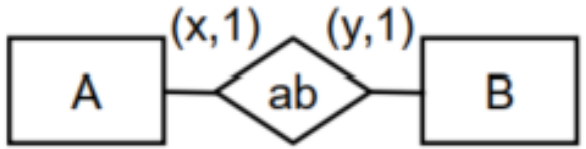
- `Klasse (KlasseID, Klasse, Klassenvorstand)`
- Beide Entity-Typen nehmen **alleine** (ohne anderen Beziehungs-Typen) **vollständig** teil → Darstellung in einer gemeinsamen Tabelle möglich
- Die beiden Entities, die in Beziehung stehen, kommen jeweils in eine Zeile
- Dieser Fall tritt jedoch sehr selten auf

ÜBUNG: (MIN, MAX) NOTATION

Gegeben ist folgendes ERD wie könnte die passende (min, max) Notation aussehen?

(min, max) Notation:

- x=(0,1) & y=(0,1)
  - Tabellenstruktur siehe vorige Folie
  - Wo kommen weniger NULL-Werte zustande?
- x=(0,1) & y=(1,1)
  - A (AID, …)
  - B (BID, …, *AID*) A# NOT NULL und UNIQUE
- x=(1,1) & y=(0,1)
  - B (BID, …)
  - A (AID, …, *BID*) B# NOT NULL und UNIQUE
- x=(1,1) & y=(1,1)
  - Sehr selten!
  - Designfehler?

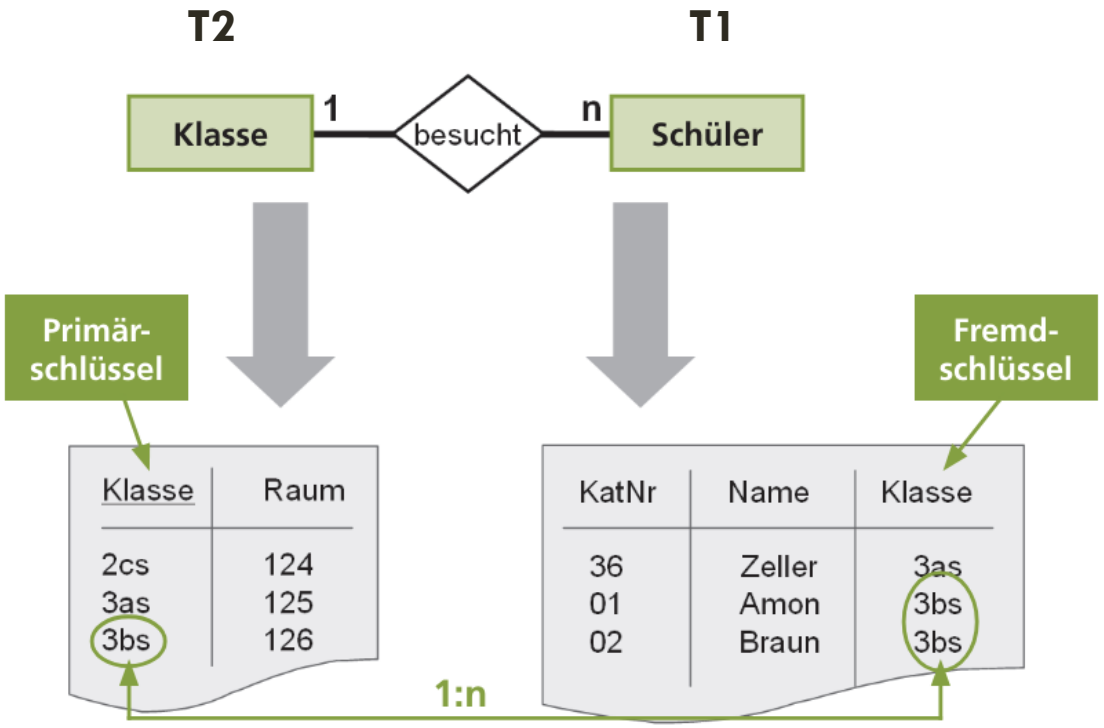


1:N BEZIEHUNG

T1 sei die Tabelle, die den Entity-Typ auf der n-Seite, T2 die Tabelle, die den Entity-Typ auf der 1-Seite des Beziehungs-Typs, darstellt

- Tabelle T1 wird um den Foreign Key Spalten erweitert, in denen der Primärschlüssel der Tabelle T2 geführt wird

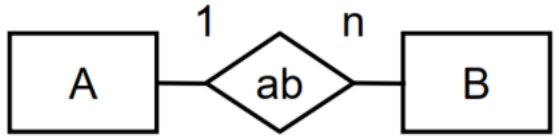
Wenn das Entity, das durch die Zeile repräsentiert wird, an **keiner** Beziehung des Beziehungs-Typs beteiligt ist, enthält der Fremdschlüssel den **NULL-Wert**



1:N BEZIEHUNGSTYP – ABLEITUNG

Tabellenstruktur:

- A (AID, …)
- B (BID, …, *AID*)



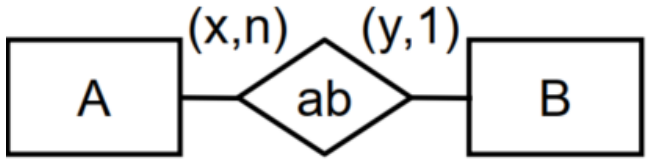
Beispiele:

- Angestellter (PersonalID, ..., *AbteilungsID zu der der Angestellte gehört*)
- Projekt (ProjektID, ..., *PersonalID des Leiters*)
- Angestellter (PersonalID, ..., *PersonalID des Vorgesetzten*)

ÜBUNG: (MIN, MAX) NOTATION MIT 1:N

Gegeben ist folgendes ERD wie könnte die passende (min, max) Notation aussehen?

- Welche Werte können x und y annehmen?
- Inwieweit beeinflusst die Notation die Verbindung?
- Angenommen Tabelle A hat den PK und in Tabelle B liegt der dementsprechende FK



(min, max) Notation:

- x: (0,n) Der PK-Wert AID aus Tabelle A **kann** als FK-Wert in Tabelle B vorkommen
- x: (1,n) Jeder PK-Wert AID aus Tabelle A **muss** als FK-Wert in Tabelle B mind. einmal vorkommen
- y: (0,1) FK-Wert darf NULL sein
- y: (1,1) FK-Wert darf nicht NULL sein

ÜBUNG: (MIN, MAX) NOTATION – UMGANG MIT INSERT, UPDATE, DELETE

Was bedeutet x=1 „Jeder PK-Wert AID aus Tabelle A muss als FK-Wert in Tabelle B mind. einmal vorkommen“ für das INSERT, DELETE und UPDATE?

INSERT in Tabelle A

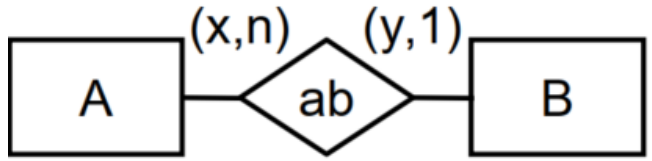
- Es muss ein neuer Datensatz mit dem neuen PK eingefügt werden oder ein bestehender Datensatz aktualisiert, damit „Jeder PK-Wert als FK-Wert mind. einmal vorkommt“

DELETE aus Tabelle B

- Überprüfen ob FK-Wert noch mind. Einmal vorkommt.
  - JA: kein Handlungsbedarf
  - NEIN: Zeile mit PK-Wert ebenfalls löschen

UPDATE aus Tabelle B

- Selbes Verhalten wie bei DELETE

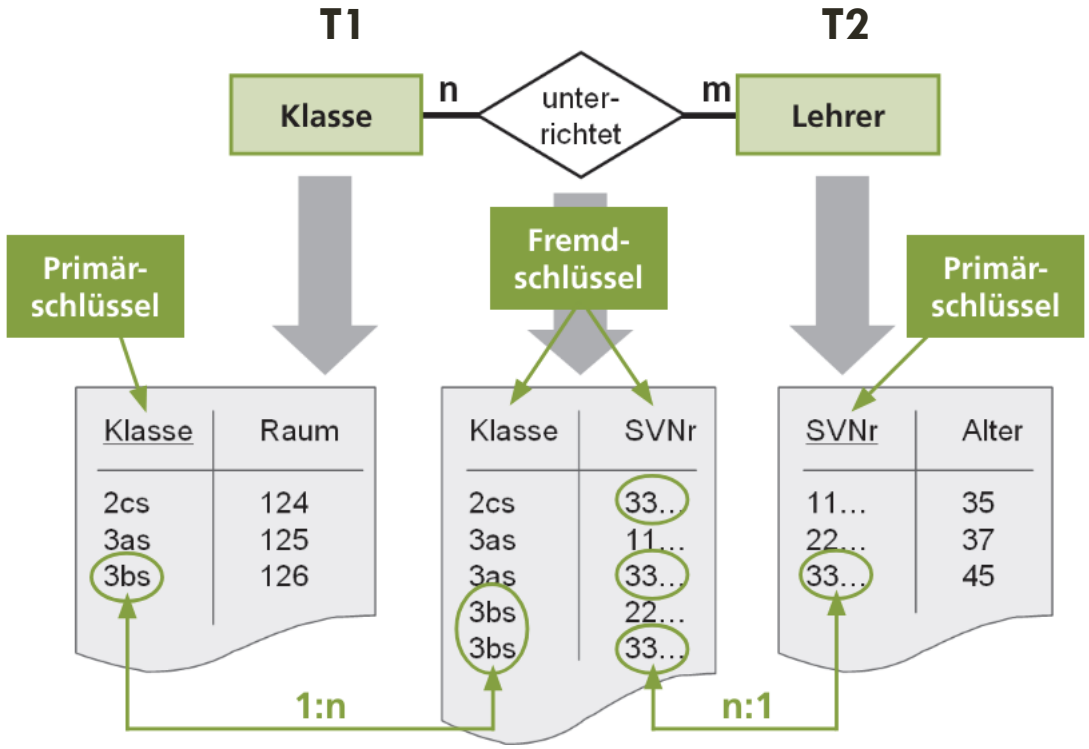


[Schüler] (1,n) <geht> (1,1) [Klasse]

N:M BEZIEHUNG

T1 und T2 seien die beiden Tabellen, die die Entity-Typen darstellen, die am Beziehungs-Typ beteiligt sind

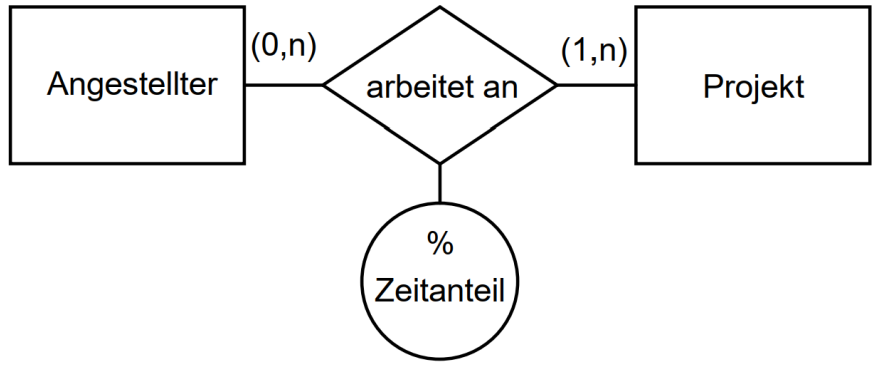
- Assoziative Table (Junction Table): Erstellung einer eigenen Tabelle T, in der die Primärschlüssel der Tabellen T1 und T2 als Fremdschlüssel geführt werden
- Der Primärschlüssel der Tabelle T ist ein zusammengesetzter Schlüssel, der aus den Spalten beider Fremdschlüssel besteht



N:M BEZIEHUNG – ATTRIBUTE

Attribute des Beziehungs-Typs wird die Tabelle T um eine Spalte erweitert

- Bei mehreren Beziehungen zwischen demselben Entity-Paar der Primärschlüssel muss um **ein oder mehrere Attribute** des Beziehungs-Typs erweitert werden, um **Eindeutigkeit zu erreichen**
- Erstellung eines **künstlichen Schlüssels** möglich (eher bei eigenem Entity-Typ)



N:M BEZIEHUNG – WAHL PRIMARY KEY

PK **müssen** eindeutig sein. Bei n:m Beziehungen müssen daher entweder

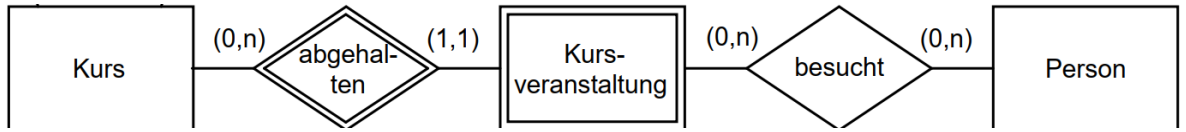
- Ein zusammengesetzter PK aus den Foreign Keys (inkl. Attribute wenn diese notwendig sind, damit PK eindeutig wird)
- Ein künstlicher Schlüssel → laufende ID

Bei n:m Beziehungen ist in den meisten Fällen ein zusammengesetzter PK vorzuziehen

- Außer wenn ein anderer Entity-Typ mit mehreren Schlüsseln angesprochen werden kann



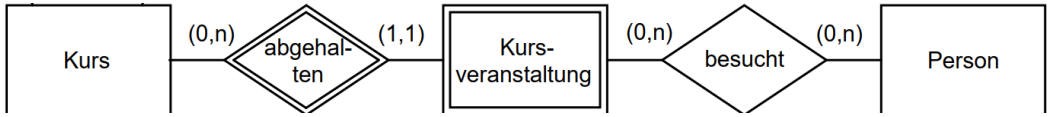
vs



N:M BEZIEHUNG – WAHL PRIMARY KEY



vs



Ableitung (ohne Klasse und Lehrer)

- Unterricht(*KID, LID*)

Künstlicher Schlüssel?

- Beide FK werden nicht gemeinsam benötigt, um ein anderen Entity-Typ zu verbinden
- Bei join reicht meistens **eine** Einschränkung im on
- gute Wahl für PK

Ableitung (ohne Klasse und Lehrer)

- Kursveranstaltung(*KNr, KNrLfnd*,…)
- Person (PNr, …)
- Besuch (*KNr, KNrLfnd, PNr*)

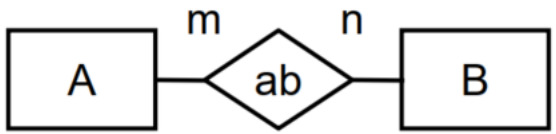
Künstlicher Schlüssel?

- Für n:m Beziehung grundlegend nicht notwendig, aber join von Besuch auf Kursveranstaltung benötigt **zwei** Einschränkungen im on
- Für Kursveranstaltung überlegenswert, damit bei join eine Einschränkung im on ausreichend ist

N:M BEZIEHUNGSTYP – ABLEITUNG

Tabellenstruktur:

- A (AID, …)
- B (BID, …)
- AB (*AID, BID*)
- Beziehungsattribute zusätzlich in AB



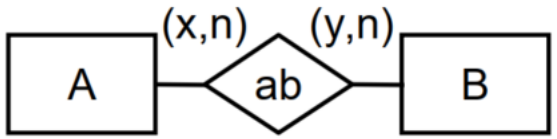
Beispiele:

- arbeitet an (*PersonalID, ProjektID,* %-Zeitanteil)
- hat besucht (*PersonID, SchulID*, Monate, Kosten)
- Ist Komponente von (*BauteilID der Komponente, BauteilID des Zusammenbaus*, Stück)
- kaufte (*KundenID, ArtikelID,* Datum, Stück, Rabatt) Annahme: An einem Tag bei gleichem Kunden und Artikel nur eine Bestellung mit Stück und Rabatt

ÜBUNG: (MIN, MAX) NOTATION

Gegeben ist folgendes ERD wie könnte die passende (min, max) Notation aussehen?

Tabellenstruktur siehe vorige Folie



(min, max) Notation:

- x/y=0 -
- x/y=1 Jeder PK-Wert von A bzw. B muss als FK-Wert in AB mindestens einmal vorkommen

ÜBUNG: (MIN, MAX) NOTATION – UMGANG MIT INSERT, UPDATE, DELETE

Was bedeutet x= 1 bzw. y=1 „Jeder PK-Wert von A bzw. B muss als FK-Wert in AB mindestens einmal vorkommen“ für das INSERT, DELETE und UPDATE?

INSERT in Tabelle A oder in Tabelle B

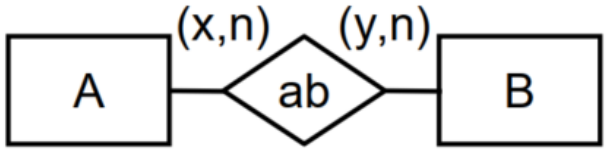
- Es muss ein neuer Datensatz mit dem neuen PK in die Tabelle AB eingefügt werden, damit mindestens ein Datensatz vorhanden ist.

DELETE aus Tabelle A oder aus Tabelle B

- Überprüfen ob FK-Wert noch mind. Einmal vorkommt.
  - JA: kein Handlungsbedarf
  - NEIN: Zeile mit PK-Wert ebenfalls löschen

UPDATE Tabelle AB

- PK → sollten im Regelfall nicht aktualisiert werden



[Klasse] (1,n) <unterrichtet> (1,n) [Lehrer]

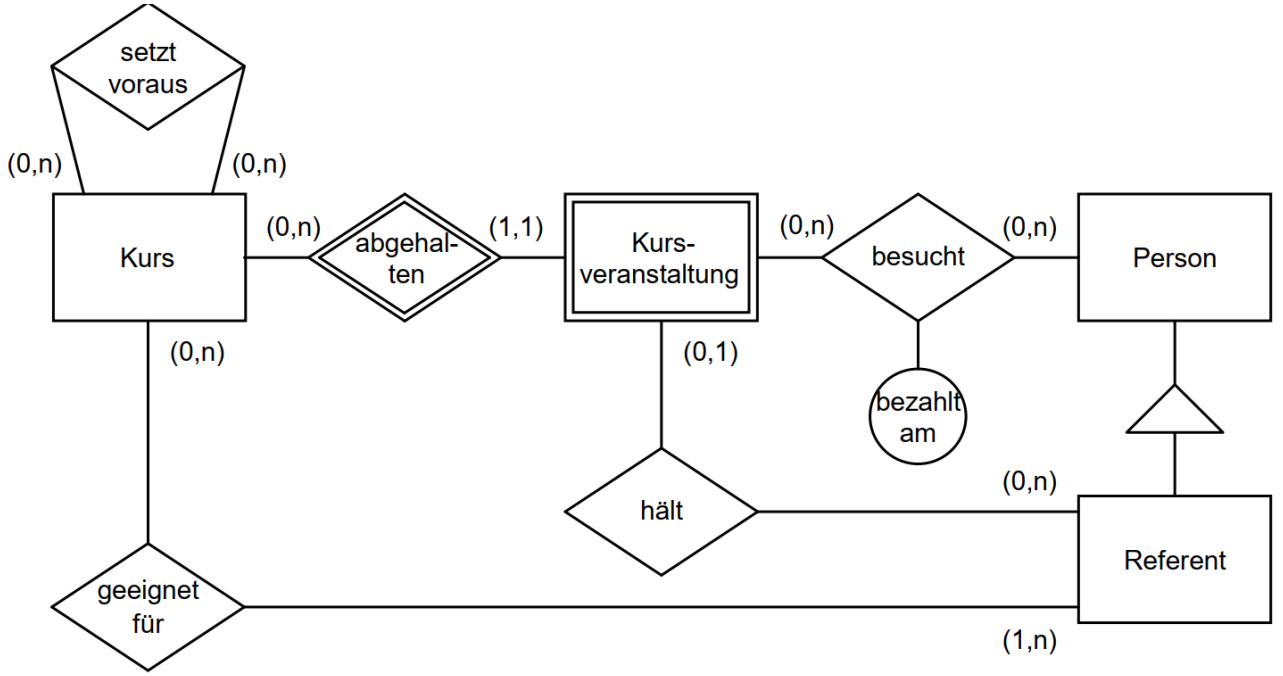
REKURSION

Der Beziehungs-Typ bei einer Rekursion wird als eigene Tabelle abgeleitet

- Es gibt auch Fälle, wo keine eigene Tabelle zwingend notwendig ist

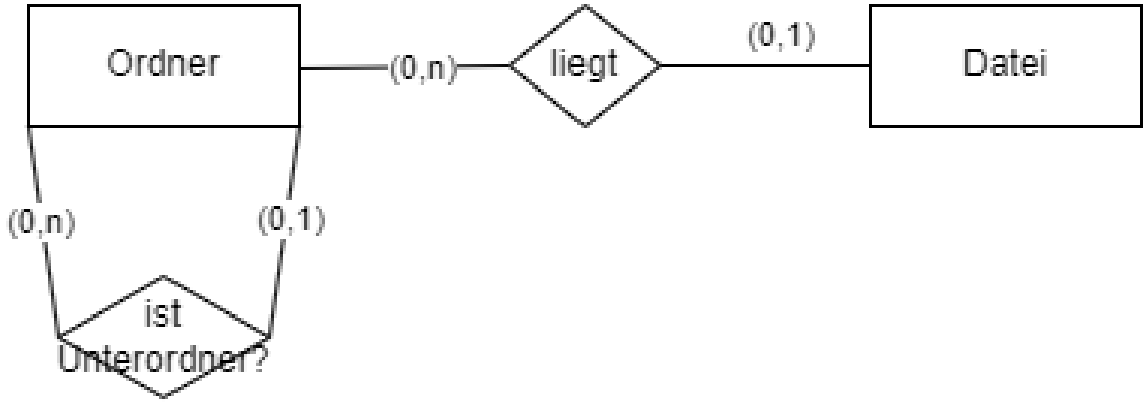
Ableitung:

- `Kurs (KNr, …)`
- `Setztvor (KNr, KNrVor)`



ÜBUNG: REKURSION ABLEITEN

Leiten Sie zu dem nachfolgenden ERD die Tabellen ab:



Tabellen:

- Ordner (<u>OrdnerID</u>, Name, *ParentOrdnerID*)
- Datei(<u>DateiID</u>, Name, *OID*)

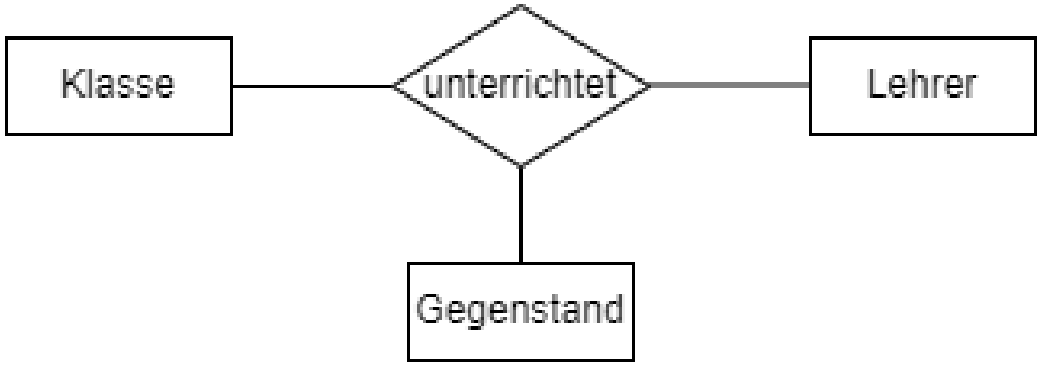
MEHRWERTIGE BEZIEHUNGS-TYP

Mehrwertiger Beziehungs-Typ: Beziehung an der mehr als 2 Entity-Typen beteiligt sind

- Analog wie bei der m:n-Beziehungs-Typ wird eine eigene Tabelle T erstellt,
- Enthält alle PK der Tabellen der beteiligten Entity-Typen darstellen als FK
- PK der Tabelle T ist ein zusammengesetzter Schlüssel aller Fremdschlüssel

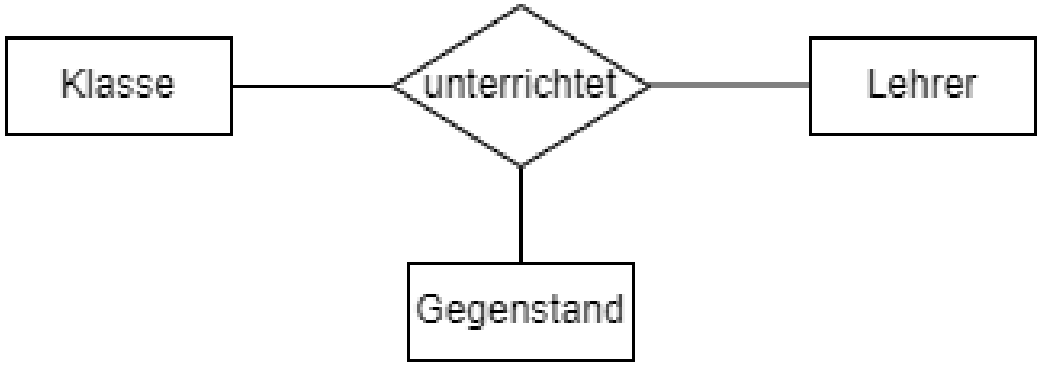
Tabelle T wird für jedes Attribut des Beziehungs-Typs um eine Spalte erweitert

- Eindeutigkeit der PK muss gewährleistet werden → künstlicher Schlüssel auch eine Option



ÜBUNG: MEHRWERTIGER BEZIEHUNGSTYP

Leiten Sie zu dem nachfolgenden ERD die Tabellen ab:



Tabellenstruktur:

- Klasse (KID, …)
- Lehrer(LID, …)
- Gegenstand(GID,…)
- Unterricht(*KID*, *LID*, *GID*)

REGELN FÜR DIE IMPLEMENTIERUNG EINES ERDS IN TABELLEN

Regeln, die zu beachten sind:

- Aus jedem Entity-Typ wird eine gleichnamige Tabelle mit den jeweiligen Attributen.
- Für jeden 1:1-Beziehungs-Typen kommt der Fremdschlüssel zu einer der beiden Entity-Typ-Tabellen.
- Für jeden 1:n-Beziehungs-Typen kommt der Fremdschlüssel zu jener Entity-Typ-Tabelle, bei deren (min, max)-Paar das max den Wert 1 hat.
- Aus jedem m:n-Beziehungs-Typen wird eine gleichnamige Beziehungs-Tabelle, die auf die beteiligten Entity-Typ-Tabellen referenziert. Aus jedem Beziehungsattribut wird ein Attribut der Beziehungstabelle.

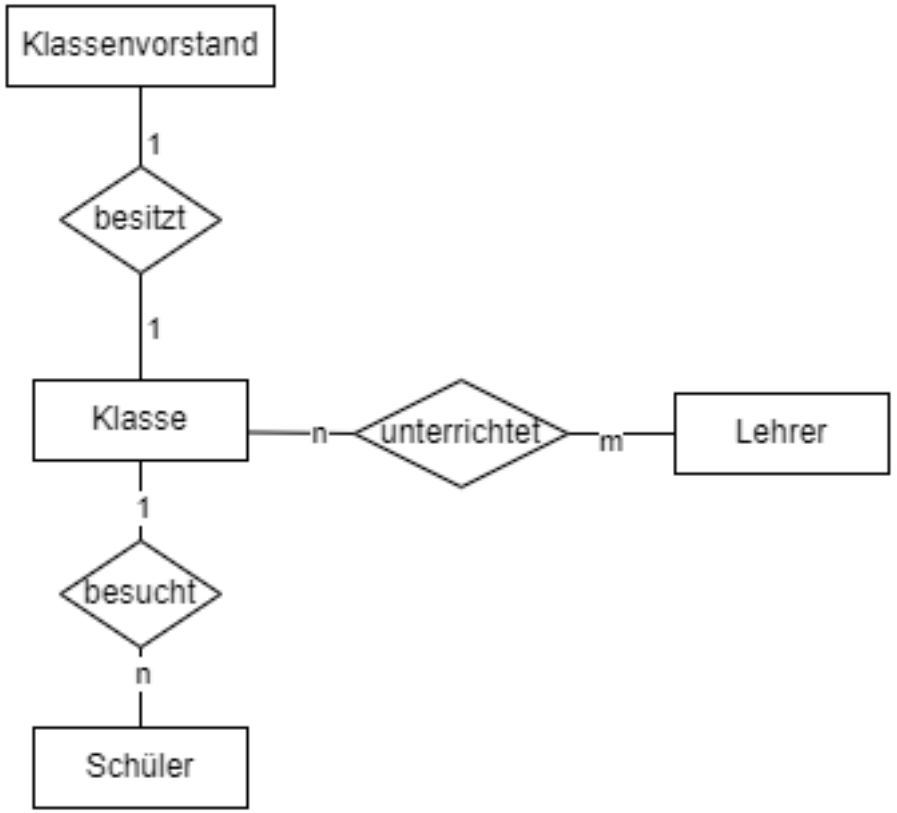
ÜBUNG: ABLEITEN EINES ERD

Leiten Sie folgendes ERD in Tabellen ab:

- Achten Sie auf die Reihenfolge, damit alle Tabellen ohne Fehlermeldung angelegt werden
- PK unterstreichen
- FK kursiv oder unterwellt

Ableitung:

- `Klassenvorstand (KlavoID, Name)`
- `Lehrer (LID, Name, GebDatum)`
- `Klasse (KID, Name, *KlavoID*)`
- `Schüler (SID, Name, GebDatum, *KID*)`
- `Unterricht(*KID, LID*)`



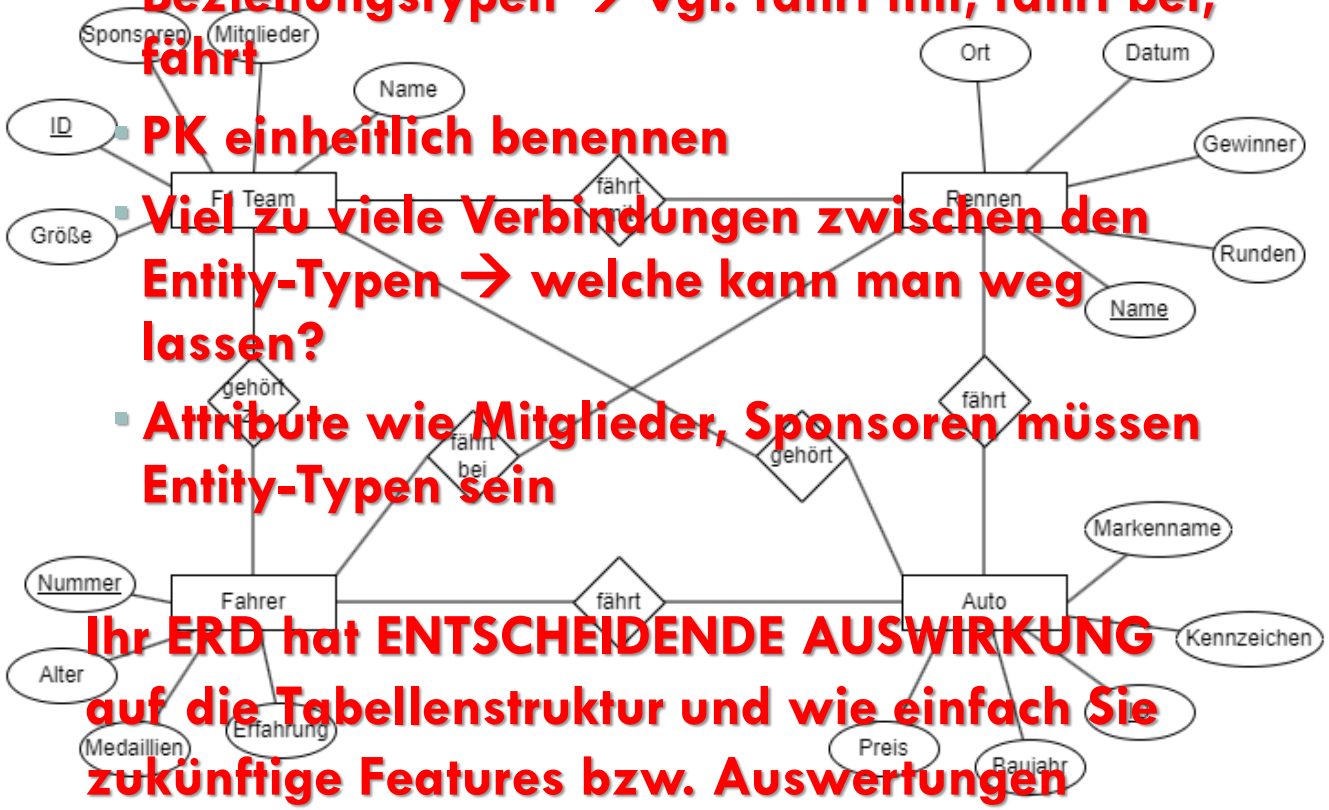
ÜBUNG: ERD ABLEITEN

Leiten Sie folgendes überbestimmtes ERD ohne Adaptierungen ab. Was ist Ihre Meinung zu den abgeleiteten Tabellen?

- F1 Team(ID, Größe, Name, Mitglieder, Sponsoren)
- Rennen(Name, Runden, Gewinner, Datum, Ort)
- Auto(ID, Markenname, Kennzeichen, Baujahr, Preis, *F1TeamID*)
- Fahrer(Nummer, Alter, Medaillen, Erfahrung, *AID, F1Team*)
- fährt bei(*FNummer*, *RName*)
- fährt mit(*F1TeamID*, *RName*)
- Fährt (*FName, AID*)

Hinweise:

- **Sinnvoll unterscheidbare Namen für Beziehungstypen → vgl. fährt mit, fährt bei, fährt**
- **PK einheitlich benennen**
- **Viel zu viele Verbindungen zwischen den Entity-Typen → welche kann man weg lassen?**
- **Attribute wie Mitglieder, Sponsoren müssen Entity-Typen sein**



Ihr ERD hat ENTSCHEIDENDE AUSWIRKUNG auf die Tabellenstruktur und wie einfach Sie zukünftige Features bzw. Auswertungen umsetzen können